

# Ekvationssystem — träningshäfte

Prövning Ma2b · samma uppgifter som på sajten

Papper

44 uppgifter

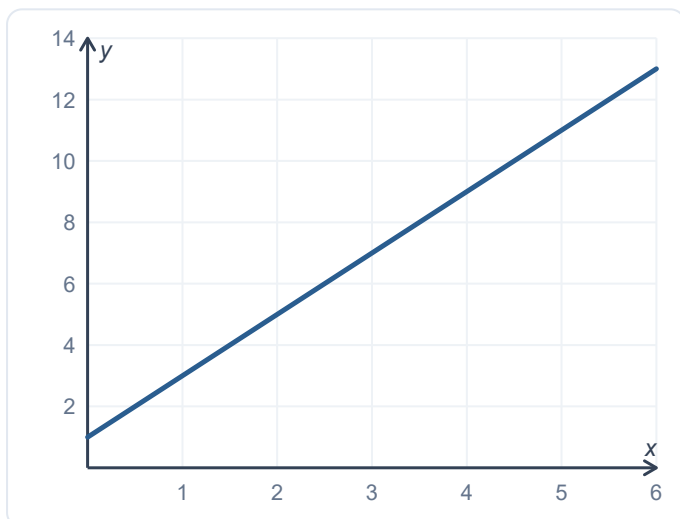
Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

## Funktionsbegreppet och $f(x)$

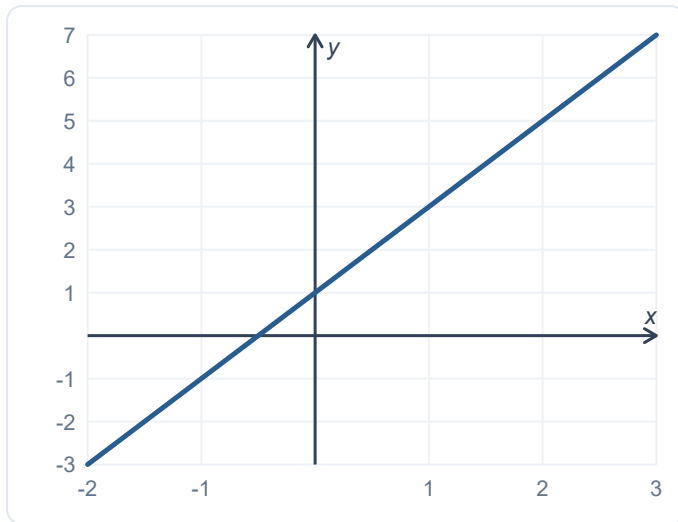
1. Låt  $f(x) = 3x - 4$ . Beräkna  $f(5)$ .
2. Låt  $f(x) = 12 - 2x$ . Beräkna  $f(-3)$ .
3. Låt  $f(x) = 7x$ . Lös ekvationen  $f(x) = 42$ .
4. Låt  $f(x) = 2x + 9$ . Lös ekvationen  $f(x) = 25$ .
5. Grafen visar funktionen  $f$ . Bestäm  $f(3)$ .



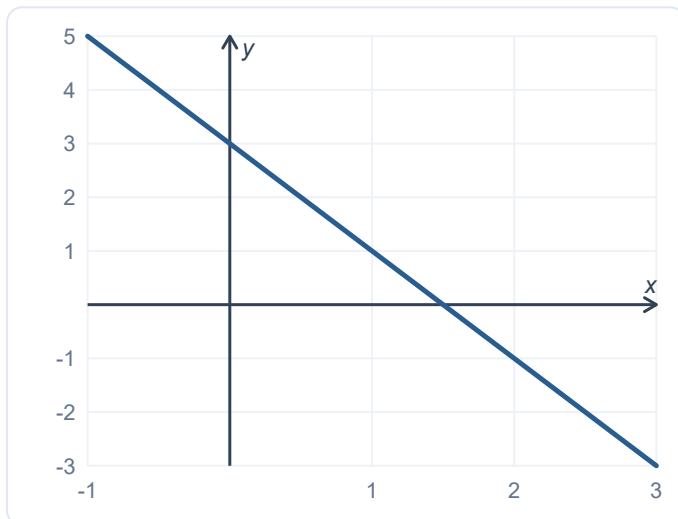
6. Värdetabellen visar ett linjärt samband. Vilket tal ska stå i stället för A? (x: 2, 4, 6, 8 — y: 7, 13, 19, A)

## Räta linjens ekvation

1. Grafen visar en rät linje. Skriv linjens ekvation på formen  $y = kx + m$ .



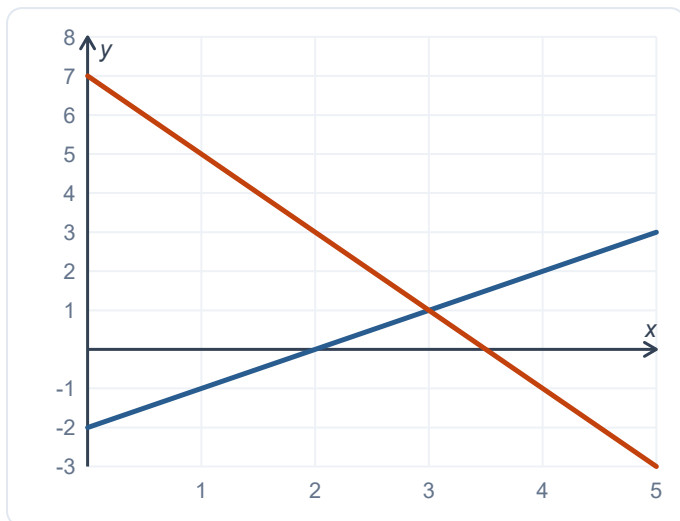
2. Grafen visar en rät linje. Skriv linjens ekvation på formen  $y = kx + m$ .



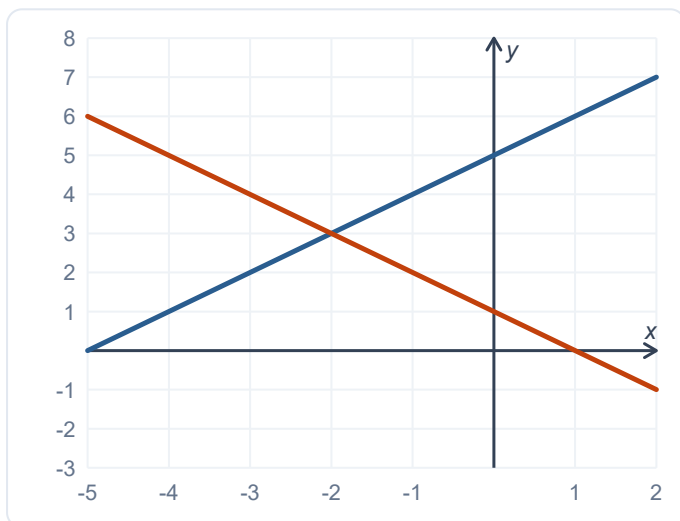
3. En rät linje går genom punkterna (1, 5) och (3, 11). Vilken lutning  $k$  har linjen?
4. En rät linje går genom punkterna (0, 7) och (4, -1). Bestäm linjens ekvation på formen  $y = kx + m$ .
5. En linje har lutningen  $k = 5$  och går genom punkten (2, 13). Bestäm  $m$ .
6. En rät linje går genom punkterna (2, 9) och (5, 18). Bestäm linjens ekvation på formen  $y = kx + m$ .

## Vad är ett ekvationssystem?

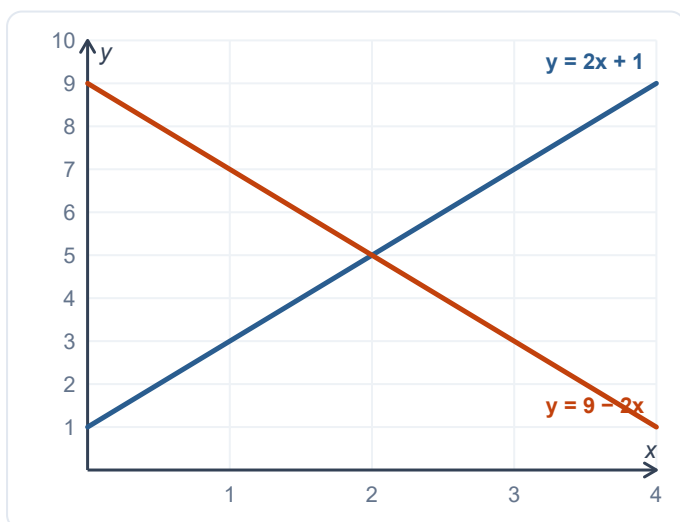
1. Grafen visar två linjer. Ange lösningen till ekvationssystemet.



2. Grafen visar två linjer. Ange lösningen till ekvationssystemet.



3. Lös ekvationssystemet grafiskt:  $y = 2x + 1$  och  $y = 9 - 2x$ . Ange lösningen.



4. Stämmer  $x = 3$  och  $y = 7$  i ekvationssystemet  $y = 2x + 1$  och  $y = 10 - x$ ? Svara ja eller nej.
5. Stämmer  $x = 1$  och  $y = 5$  i ekvationssystemet  $y = 3x + 2$  och  $y = x + 6$ ? Svara ja eller nej.
6. Ett ekvationssystem består av linjerna  $y = 2x + 1$  och  $y = 2x + 6$ . Hur många lösningar har systemet?

## Substitutionsmetoden

---

1. Lös ekvationssystemet algebraiskt:  $y = x + 4$  och  $y = 3x$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
2. Lös ekvationssystemet algebraiskt:  $y = 2x - 3$  och  $y = x + 1$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
3. Lös ekvationssystemet algebraiskt:  $y = 5 - x$  och  $2x + y = 8$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
4. Lös ekvationssystemet algebraiskt:  $x = 2y$  och  $x + y = 12$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
5. Lös ekvationssystemet algebraiskt:  $x + 3y = 14$  och  $2x - y = 7$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
6. Lös ekvationssystemet algebraiskt:  $y - x = 2$  och  $3x + y = 14$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$

## Additionsmetoden

---

1. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden:  $x + y = 10$  och  $x - y = 4$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
2. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden:  $2x + y = 11$  och  $3x - y = 9$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
3. Lös ekvationssystemet:  $3x + y = 17$  och  $x + y = 7$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
4. Lös ekvationssystemet:  $x + 2y = 11$  och  $2x - y = 2$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
5. Lös ekvationssystemet:  $2x + 3y = 19$  och  $4x - y = 10$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$
6. Lös ekvationssystemet:  $3x + 2y = 16$  och  $2x + 5y = 18$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$

## Problemlösning med ekvationssystem

---

1. Två filmbiljetter och tre popcorn kostar 415 kr. En filmbiljett och ett popcorn kostar 160 kr. Låt  $x$  vara priset för en biljett och  $y$  priset för ett popcorn. Ställ upp ekvationssystemets FÖRSTA rad (den om 415 kr).
2. Samma situation: två filmbiljetter och tre popcorn kostar 415 kr, en biljett och ett popcorn kostar 160 kr. Vad kostar en filmbiljett?
3. En cykelverkstad tar 620 kr för fyra punkteringslagningar och två nya slangar. Två lagningar och tre slangar kostar 470 kr. Låt  $x$  vara priset för en lagning och  $y$  priset för en slang. Ställ upp systemets ANDRA rad (den om 470 kr).
4. Samma verkstad: 4 lagningar + 2 slangar = 620 kr, 2 lagningar + 3 slangar = 470 kr. Vad kostar en punkteringslagning?
5. I skolcaféet kostar två smörgåsar och tre juice 141 kr. En smörgås och en juice kostar 57 kr. Vad kostar en smörgås?

6. I en klass går 28 elever. Det går 4 fler flickor än pojkar. Hur många pojkar går i klassen?

### Redo att tenta? — Ekvationssystem

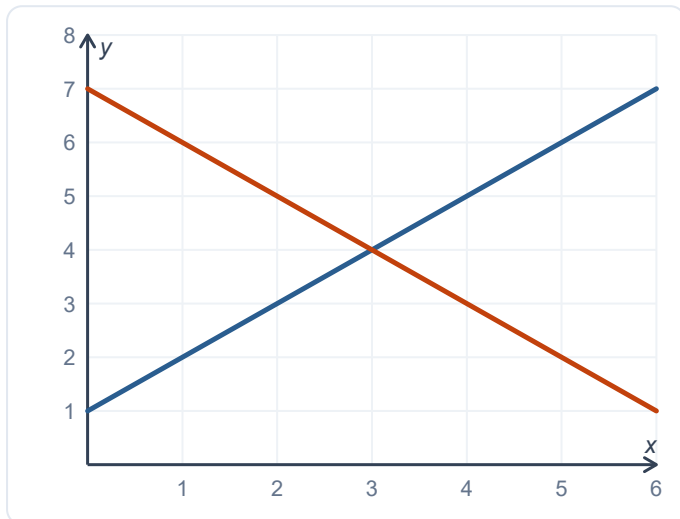
---

1. Låt  $f(x) = 5x - 8$ . Beräkna  $f(3)$ .

2. Låt  $f(x) = 4x + 6$ . Lös ekvationen  $f(x) = 26$ .

3. En rät linje går genom punkterna  $(1, 4)$  och  $(3, 10)$ . Bestäm linjens ekvation på formen  $y = kx + m$ .

4. Grafen visar två linjer. Ange lösningen till ekvationssystemet.



5. Lös ekvationssystemet algebraiskt:  $y = 2x + 3$  och  $y = 5x - 6$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$

6. Lös ekvationssystemet algebraiskt:  $x + 4y = 22$  och  $3x - y = 14$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$

7. Lös ekvationssystemet:  $3x + 2y = 21$  och  $5x - 2y = 11$ . Svara på formen  $x = \dots$  och  $y = \dots$

8. En bokhandel säljer 3 anteckningsböcker och 2 pennor för 195 kr. En anteckningsbok och en penna kostar 75 kr. Vad kostar en anteckningsbok?

# Facit — Ekvationssystem

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

---

## FUNKTIONSBEGREPPET OCH F(X)

1. 11
2. 18
3. 6 eller  $x = 6$
4. 8 eller  $x = 8$
5. 7
6. 25 eller  $A = 25$

## RÄTA LINJENS EKVATION

1.  $y = 2x + 1$  eller  $2x + 1$
2.  $y = -2x + 3$  eller  $y = -2x + 3$  eller  $-2x + 3$  eller  $-2x + 3$
3. 3 eller  $k = 3$
4.  $y = -2x + 7$  eller  $y = -2x + 7$  eller  $-2x + 7$  eller  $-2x + 7$
5. 3 eller  $m = 3$
6.  $y = 3x + 3$  eller  $3x + 3$

## VAD ÄR ETT EKVATIONSSYSTEM?

1.  $x = 3$  och  $y = 1$  eller  $x = 3, y = 1$  eller  $(3, 1)$  eller 3 och 1
2.  $x = -2$  och  $y = 3$  eller  $x = -2$  och  $y = 3$  eller  $x = -2, y = 3$  eller  $(-2, 3)$  eller  $(-2, 3)$
3.  $x = 2$  och  $y = 5$  eller  $x = 2, y = 5$  eller  $(2, 5)$  eller 2 och 5
4. ja eller Ja
5. nej eller Nej
6. 0 eller ingen eller inga eller ingen lösning

## SUBSTITUTIONSMETODEN

1.  $x = 2$  och  $y = 6$  eller  $x = 2, y = 6$  eller  $(2, 6)$  eller 2 och 6
2.  $x = 4$  och  $y = 5$  eller  $x = 4, y = 5$  eller  $(4, 5)$  eller 4 och 5
3.  $x = 3$  och  $y = 2$  eller  $x = 3, y = 2$  eller  $(3, 2)$  eller 3 och 2
4.  $x = 8$  och  $y = 4$  eller  $x = 8, y = 4$  eller  $(8, 4)$  eller 8 och 4
5.  $x = 5$  och  $y = 3$  eller  $x = 5, y = 3$  eller  $(5, 3)$  eller 5 och 3
6.  $x = 3$  och  $y = 5$  eller  $x = 3, y = 5$  eller  $(3, 5)$  eller 3 och 5

## ADDITIONSMETODEN

1.  $x = 7$  och  $y = 3$  eller  $x = 7, y = 3$  eller  $(7, 3)$  eller 7 och 3
2.  $x = 4$  och  $y = 3$  eller  $x = 4, y = 3$  eller  $(4, 3)$  eller 4 och 3
3.  $x = 5$  och  $y = 2$  eller  $x = 5, y = 2$  eller  $(5, 2)$  eller 5 och 2
4.  $x = 3$  och  $y = 4$  eller  $x = 3, y = 4$  eller  $(3, 4)$  eller 3 och 4
5.  $x = 3,5$  och  $y = 4$  eller  $x = 3.5$  och  $y = 4$  eller  $x = 3,5, y = 4$  eller  $(3,5; 4)$
6.  $x = 4$  och  $y = 2$  eller  $x = 4, y = 2$  eller  $(4, 2)$  eller 4 och 2

## PROBLEMLÖSNING MED EKVATIONSSYSTEM

1.  $2x + 3y = 415$  eller  $2x+3y=415$
2. 65 eller 65 kr eller  $x = 65$

- 3.  $2x + 3y = 470$  eller  $2x+3y=470$
- 4. 115 eller 115 kr eller  $x = 115$
- 5. 30 eller 30 kr eller  $x = 30$
- 6. 12 eller 12 pojkar eller  $x = 12$

#### REDO ATT TENTA? — EKVATIONSSYSTEM

- 1. 7
- 2. 5 eller  $x = 5$
- 3.  $y = 3x + 1$  eller  $3x + 1$
- 4.  $x = 3$  och  $y = 4$  eller  $x = 3, y = 4$  eller (3, 4) eller 3 och 4
- 5.  $x = 3$  och  $y = 9$  eller  $x = 3, y = 9$  eller (3, 9) eller 3 och 9
- 6.  $x = 6$  och  $y = 4$  eller  $x = 6, y = 4$  eller (6, 4) eller 6 och 4
- 7.  $x = 4$  och  $y = 4,5$  eller  $x = 4$  och  $y = 4.5$  eller  $x = 4, y = 4,5$  eller (4; 4,5)
- 8. 45 eller 45 kr eller  $x = 45$